

ITMO-2025-Fall-11, DFS

Statement
is not
available
in
English
language

A.1. Любители Кошек

1 секунда[⌚], 512 мегабайт

В университетском клубе любителей кошек зарегистрировано n членов. Естественно, что некоторые из членов клуба знакомы друг с другом. Нужно сосчитать, сколькими способами можно выбрать из них троих, которые могли бы свободно общаться (то есть, любые два из которых знакомы между собой).

Входные данные

В первой строке входного файла заданы числа n и m ($1 \leq n \leq 1\,000$, $1 \leq m \leq 30\,000$), где m обозначает общее число знакомств. В последующих m строках идут пары чисел a_i , b_i , обозначающие, что a_i знаком с b_i . Информация об одном знакомстве может быть записана несколько раз, причем даже в разном порядке (как (x, y) , так и (y, x)).

Выходные данные

В выходной файл необходимо вывести количество способов выбрать троих попарно знакомых друг с другом людей из клуба.

входные данные
3 3 1 2 2 3 3 1
выходные данные
1

Statement
is not
available
in
English
language

B.1. Компоненты связности

1 секунда[⌚], 512 мегабайт

Вам задан неориентированный граф с N вершинами и M ребрами ($1 \leq N \leq 20\,000$, $1 \leq M \leq 200\,000$). В графе отсутствуют петли и кратные ребра.

Определите компоненты связности заданного графа.

Входные данные

Граф задан во входном файле следующим образом: первая строка содержит числа N и M . Каждая из следующих M строк содержит описание ребра — два целых числа из диапазона от 1 до N — номера концов ребра.

Выходные данные

На первой строке выходного файла выведите число L — количество компонент связности заданного графа. На следующей строке выведите N чисел из диапазона от 1 до L — номера компонент связности, которым принадлежат соответствующие вершины. Компоненты связности следует занумеровать от 1 до L произвольным образом.

входные данные
4 2 1 2 3 4
выходные данные
2 1 1 2 2

Просто поиск в глубину.

python... dfs-у нужен стек $\Rightarrow$ вы будете страдать:

*# Пример того, как сделать глубокую рекурсию.
Например, полезно, когда пишете dfs на графе из 10^5 вершин*

```
import sys, threading
sys.setrecursionlimit(10**7) # максимальная глубина
                               рекурсии
threading.stack_size(2**25) # каждый новый поток
                               получит стек такого размера
```

```
def f(a, b): # В этой функции содержится основное
             решение, она будет вызвана в отдельном потоке
    print(a + b)
```

```
thread = threading.Thread(target=f, args=[2, 3])
thread.start()
thread.join()
```

А ещё под PyPy работать всё равно не будет. Почему? Windows + Python = ♥

Statement
is not
available
in
English
language

C.1. Longpath. Длиннейший путь

0.5 секунд[⌚], 512 мегабайт

Дан ориентированный граф без циклов. Требуется найти в нём длиннейший путь.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m — количество вершин и дуг графа соответственно. Следующие m строк содержат описания дуг по одной на строке. Ребро номер i описывается двумя натуральными числами b_i и e_i — началом и концом дуги соответственно ($1 \leq b_i, e_i \leq n$).

Входной граф не содержит циклов и петель.

$n \leq 10\,000, m \leq 100\,000$.

Выходные данные

Первая строка выходного файла должна содержать одно натуральное число — количество дуг в длиннейшем пути.

входные данные
5 5 1 2 2 3 3 4 3 5 1 5
выходные данные
3

Statement
is not
available
in
English
language

D.2. Глубинный путь

0.75 секунд, 512 мегабайт

Дан ориентированный (по рёбрам можно ходить только в одну сторону) граф из n вершин и m рёбер. Найдите любой путь из вершины s в вершину t .

Входные данные

На первой строке числа n, m, s, t ($2 \leq n \leq 50\,000, 0 \leq m \leq 100\,000, 1 \leq s, t, n, s \neq t$). Следующие m строк содержат пары целых чисел a_i, b_i , описывающие ребро из a_i в b_i . Граф не содержит петель, но может содержать кратные рёбра.

Выходные данные

Если пути нет, выведите -1 . Иначе выведите вершины пути в порядке от s до t .

Если путей из s в t несколько, выведите любой.

Путь должен быть простым (вершины пути не повторяются).

входные данные
4 5 1 3 1 2 2 4 2 1 4 3 4 1
выходные данные
1 2 4 3

входные данные
4 5 3 1 1 2 2 4 2 1 4 3 4 1
выходные данные
-1

Statement
is not
available
in
English
language

E.2. Поиск цикла

0.75 секунд, 512 мегабайт

Дан ориентированный невзвешенный граф без петель и кратных рёбер. Необходимо определить, есть ли в нём циклы, и если есть, то вывести любой из них.

Входные данные

В первой строке входного файла находятся два натуральных числа N и M ($1 \leq N \leq 100\,000, M \leq 100\,000$) — количество вершин и рёбер в графе соответственно. Далее в M строках перечислены рёбра графа. Каждое ребро задаётся парой чисел — номерами начальной и конечной вершин соответственно.

Выходные данные

Если в графе нет цикла, то вывести «NO», иначе — «YES» и затем перечислить все вершины в порядке обхода цикла.

входные данные
2 2 1 2 2 1
выходные данные
YES 1 2

входные данные
3 3 1 2 2 3 1 3
выходные данные
NO

Statement
is not
available
in
English
language

F.2. TopSort. Топологическая сортировка

0.5 секунд, 512 мегабайт

Дан ориентированный невзвешенный граф. Необходимо его топологически отсортировать.

Входные данные

В первой строке входного файла даны два натуральных числа N и M ($1 \leq N \leq 100\,000$, $M \leq 100\,000$) — количество вершин и рёбер в графе соответственно. Далее в M строках перечислены рёбра графа. Каждое ребро задаётся парой чисел — номерами начальной и конечной вершин соответственно.

Выходные данные

Вывести любую топологическую сортировку графа в виде последовательности номеров вершин. Если граф невозможно топологически отсортировать, вывести -1.

входные данные
6 6 1 2 3 2 4 2 2 5 6 5 4 6
выходные данные
4 6 3 1 2 5

входные данные
3 3 1 2 2 3 3 1
выходные данные
-1

Statement is not available in English language

G.2. Condense 2. Конденсация графа

0.75 секунд, 512 мегабайт

Требуется найти количество рёбер в конденсации ориентированного графа. Примечание: конденсация графа не содержит кратных рёбер.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m — количество вершин и рёбер графа соответственно ($n \leq 10\,000$, $m \leq 100\,000$). Следующие m строк содержат описание рёбер, по одному на строке. Ребро номер i описывается двумя натуральными числами b_i , e_i — началом и концом ребра соответственно ($1 \leq b_i$, $e_i \leq n$). В графе могут присутствовать кратные рёбра и петли.

Выходные данные

Первая строка выходного файла должна содержать одно число — количество рёбер в конденсации графа.

входные данные
4 4 2 1 3 2 2 3 4 3
выходные данные
2

Statement is not available in English language

H.3. Поиск пути на гриде

1 секунда, 512 мегабайт

Дано прямоугольное поле $W \times H$. Некоторые клетки проходимы, через некоторые ходить нельзя. Из клетки можно ходить в соседние по ребру (слева, справа, сверху, снизу).

Нужно из клетки (x_1, y_1) найти любой (не обязательно кратчайший, даже не обязательно простой) путь в клетку (x_2, y_2) .

Входные данные

На первой строке W, H, x_1, y_1, x_2, y_2 ($1 \leq x_1, x_2 \leq W \leq 1000$, $1 \leq y_1, y_2 \leq H \leq 1000$). Далее H строк, в каждой из которых по W символов. Символ «.» означает, что клетка проходимая, а символ «*» означает, что по ней ходить нельзя.

Клетки (x_1, y_1) и (x_2, y_2) не совпадают и обе проходимы.

Выходные данные

Если пути не существует, выведите NO.

Иначе выведите YES и последовательность клеток (x_i, y_i) , в которой первая совпадает с клеткой (x_1, y_1) , а последняя с клеткой (x_2, y_2) .

входные данные
4 2 1 1 4 2
выходные данные
YES 1 1 1 2 2 2 3 2 4 2

входные данные
4 2 1 1 4 2 ..* .*..
выходные данные
NO

входные данные
4 2 1 1 4 2 ..* *...

выходные данные
YES
1 1
2 1
2 2
3 2
4 2

Statement is not available in English language

I.3. Bridges. Мосты

0.75 секунд, 512 мегабайт

Дан неориентированный граф. Требуется найти все мосты в нём.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m — количество вершин и рёбер графа соответственно ($n \leq 20\,000$, $m \leq 200\,000$).

Следующие m строк содержат описание рёбер по одному на строке. Ребро номер i описывается двумя натуральными числами b_i, e_i — номерами концов ребра ($1 \leq b_i, e_i \leq n$).

Выходные данные

Первая строка выходного файла должна содержать одно натуральное число b — количество мостов в заданном графе. На следующей строке выведите b целых чисел — номера рёбер, которые являются мостами, в возрастающем порядке. Рёбра нумеруются с единицы в том порядке, в котором они заданы во входном файле.

входные данные
6 7
1 2
2 3
3 4
1 3
4 5
4 6
5 6
выходные данные
1
3

Statement is not available in English language

J.3. Раскраска в три цвета

0.5 секунд, 512 мегабайт

Петя нарисовал на бумаге n кружков и соединил некоторые пары кружков линиями. После этого он раскрасил каждый кружок в один из трех цветов — красный, синий или зеленый.

Теперь Петя хочет изменить их раскраску. А именно — он хочет перекрасить каждый кружок в некоторый другой цвет так, чтобы никакие два кружка одного цвета не были соединены линией. При этом он хочет обязательно перекрасить каждый кружок, а перекрашивать кружок в тот же цвет, в который он был раскрашен исходно, не разрешается.

Помогите Пете решить, в какие цвета следует перекрасить кружки, чтобы выполнялось указанное условие.

Входные данные

Первая строка содержит два целых числа n и m — количество кружков и количество линий, которые нарисовал Петя, соответственно ($1 \leq n \leq 1\,000$, $0 \leq m \leq 20\,000$).

Следующая строка содержит n символов из множества $\{ 'R', 'G', 'B' \}$ — i -й из этих символов означает цвет, в который раскрашен i -й кружок ('R' — красный, 'G' — зеленый, 'B' — синий).

Следующие m строк содержат по два целых числа — пары кружков, соединенных отрезками.

Выходные данные

Выведите в выходной файл одну строку, состоящую из n символов из множества $\{ 'R', 'G', 'B' \}$ — цвета кружков после перекраски. Если решений несколько, выведите любое.

Если решения не существует, выведите в выходной файл слово "Impossible".

входные данные
4 5
RRRG
1 3
1 4
3 4
2 4
2 3
выходные данные
GGBR
входные данные
4 5
RGRR
1 3
1 4
3 4
2 4
2 3
выходные данные
Impossible